2.2 Instalamos los siguientes servicios mediante el comando “**DOCKER PULL”:**

docker pull ubuntu:18.04

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker pull ubuntu:18.04
18.04: Pulling from library/ubuntu
7c457f213c76: Pull complete
Digest: sha256:152dc042452c496007f07ca9127571cb9c29697f42acbfad72324b2bb2e43c98
Status: Downloaded newer image for ubuntu:18.04
docker.io/library/ubuntu:18.04
PS C:\WINDOWS\system32>
```

docker pull centos:8

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> docker pull centos:8
8: Pulling from library/centos
Digest: sha256:a27fd8080b517143cbbbab9dfb7c8571c40d67d534bbdee55bd6c473f432b177
Status: Image is up to date for centos:8
docker.io/library/centos:8
PS C:\WINDOWS\system32>
```

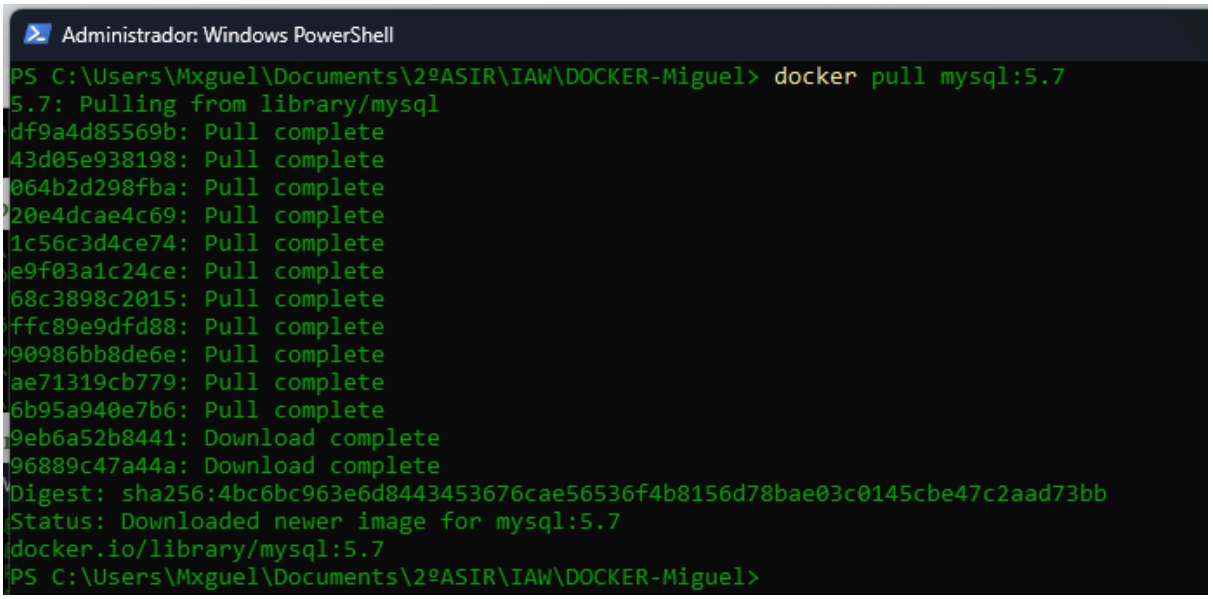
docker pull debian:9

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker pull debian:9
9: Pulling from library/debian
8372a04f222b: Pull complete
Digest: sha256:c5c5200ff1e9c73ffbf188b4a67eb1c91531b644856b4aefe86a58d2f0cb05be
Status: Downloaded newer image for debian:9
docker.io/library/debian:9
PS C:\WINDOWS\system32>
```

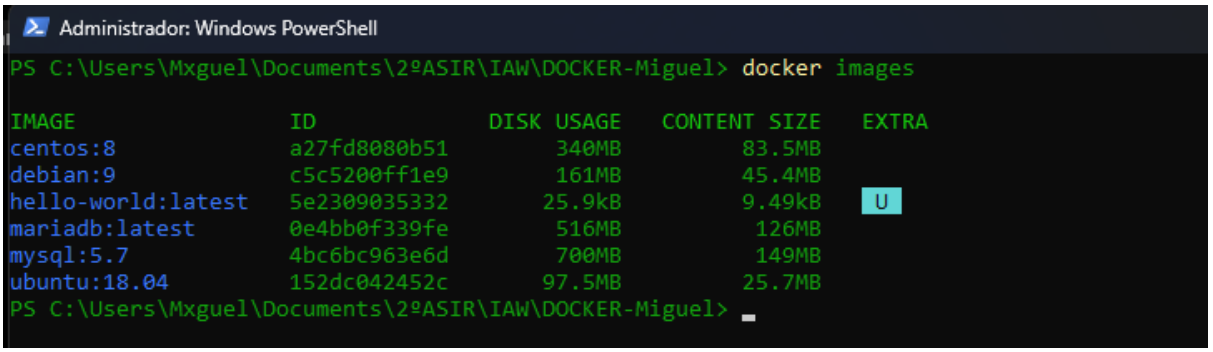
docker pull mariadb:latest

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker pull mariadb:latest
latest: Pulling from library/mariadb
3c8d5005e1c1: Pull complete
6ad028bab5ec: Pull complete
c051d006adc1: Pull complete
eced4a61a8cd: Pull complete
eeb874bed09f: Pull complete
4f9e8d1dd29b: Pull complete
d9d511d19a19: Pull complete
97906c8ec270: Pull complete
435bf5c20694: Pull complete
5476adb0ffcc: Download complete
5bd7074cb014: Download complete
Digest: sha256:0e4bb0f339feba125d1154fbacd36c16ec8518f52e44e1f82ecec7d6771caf39
Status: Downloaded newer image for mariadb:latest
docker.io/library/mariadb:latest
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

docker pull mysql:5.7



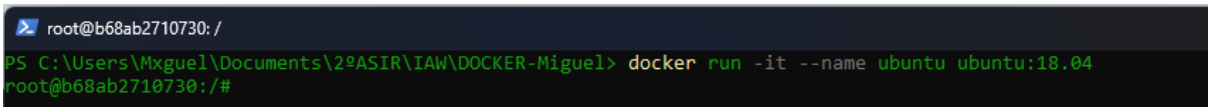
Ejecutamos docker images para ver que se instalaron correctamente:



2.3 Arrancar un contenedor:

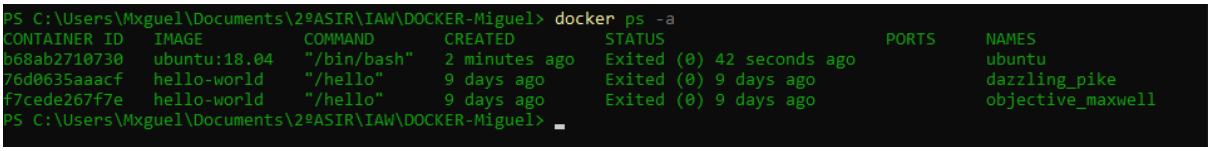
2.3.1 Salir del contenedor y capturar un pantallazo donde se pueda comprobar que ese contenedor se ha parado.

docker run -it –name ubuntu:18.04



exit

docker ps -a



2.3.2 Rearrancar el contenedor desde tu equipo y capturar un pantallazo donde se pueda comprobar que está funcionando.

docker start ubuntu

docker ps

```
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND       CREATED         STATUS          PORTS     NAMES
b68ab2710730   ubuntu:18.04   "/bin/bash"   3 minutes ago   Up 47 seconds             ubuntu
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

2.3.3 Sin entrar en el contenedor, mostrar por pantalla el fichero /etc/os-release y capturar un pantallazo del resultado.

docker exec ubuntu cat /etc/os-release

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker exec ubuntu cat /etc/os-release
NAME="Ubuntu"
VERSION="18.04.6 LTS (Bionic Beaver)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.6 LTS"
VERSION_ID="18.04"
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
VERSION_CODENAME=bionic
UBUNTU_CODENAME=bionic
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

2.4 Ejecutando servicios desde contenedores

2.4.1. Arranca un contenedor que ejecute una instancia de la imagen php:7.3-apache, que se llame web y que sea accesible desde tu equipo en el puerto 8181

docker run -d --name web -p 8181:80 php:7.3-apache

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker run -d --name web -p 8181:80 php:7.3-apache
Unable to find image 'php:7.3-apache' locally
7.3-apache: Pulling from library/php
59357a0f9863: Pull complete
ae13dd578326: Pull complete
5ebd0737aa08: Pull complete
f15d475049bf: Pull complete
e05ec73939b3: Pull complete
746eb0cc36a4: Pull complete
aa7666573a25: Pull complete
dc3ffb8c774e: Pull complete
513e9383f6d4: Pull complete
a1488be2aff6: Pull complete
255df6c25392: Pull complete
e46201569d4f: Pull complete
f2994be86066: Pull complete
886e5161983f: Pull complete
Digest: sha256:b9872cd287ef72bc17d45d713aa2742f3d3bcf2503fea2506fd93aa94995219f
Status: Downloaded newer image for php:7.3-apache
1654d267a7955c7d420f4a1f6d7bf57914a94191435d543130b37dd07ac37d63
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

docker ps

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED              STATUS              PORTS
                NAMES
1654d267a795   php:7.3-apache   "docker-php-entrypoi…"   About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:8181->80/tcp,
[::]:8181->80/tcp   web
b68ab2710730   ubuntu:18.04     "/bin/bash"              11 minutes ago       Up 8 minutes
                ubuntu
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

2.4.2 Colocar en el directorio raiz del servicio web de dicho contenedor un fichero llamado index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1>SOY MIGUEL ÁNGEL ZAYAS CLAROS :)</h1>
</body>
</html>
```

docker cp index.html web:/var/www/html/index.html

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker cp index.html web:/var/www/html/index.html
Successfully copied 257B (transferred 2.05kB) to web:/var/www/html/index.html
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

2.4.3 Colocar en ese mismo directorio raíz un archivo llamado index.php

```php
<php phpinfo(); ?>
```

docker cp index.php web:/var/www/html/index.php

```
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel> docker cp index.php web:/var/www/html/index.php
Successfully copied 18B (transferred 2.05kB) to web:/var/www/html/index.php
PS C:\Users\Mxguel\Documents\2ºASIR\IAW\DOCKER-Miguel>
```

Probamos entrar desde el navegador:

localhost:8181/index.php



localhost:8181/index.html

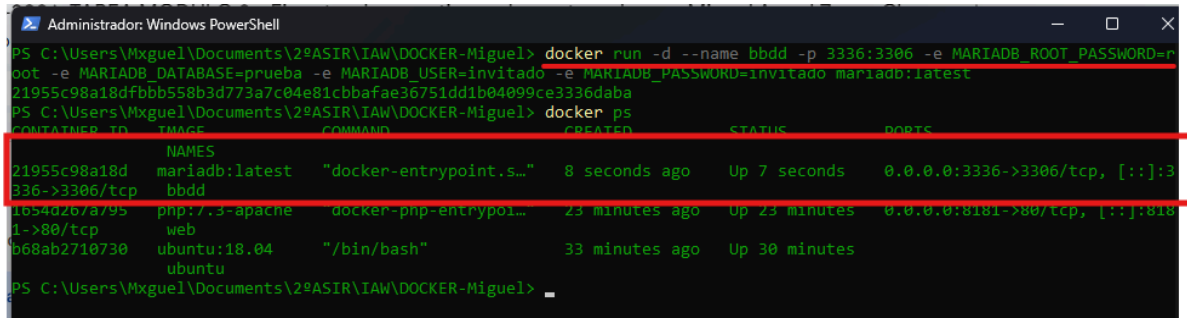


SOY MIGUEL ÁNGEL ZAYAS CLAROS :)

2.4.3 Arrancar un contenedor que se llame bbdd y que ejecute una instancia de la imagen mariadb para que sea accesible desde el puerto 3336

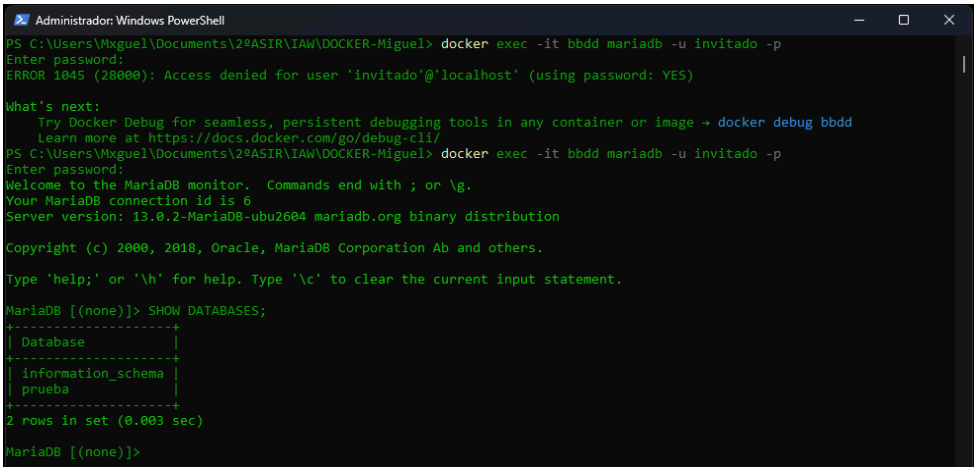
- La contraseña de root será root.
- Crear una base de datos automáticamente al arrancar que se llame prueba.
- Crear el usuario invitado con las contraseña invitado

docker run -d --name bbdd -p 3336:3306 -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=root -e MARIADB_DATABASE=prueba -e MARIADB_USER=invitado -e MARIADB_PASSWORD=invitado mariadb:latest

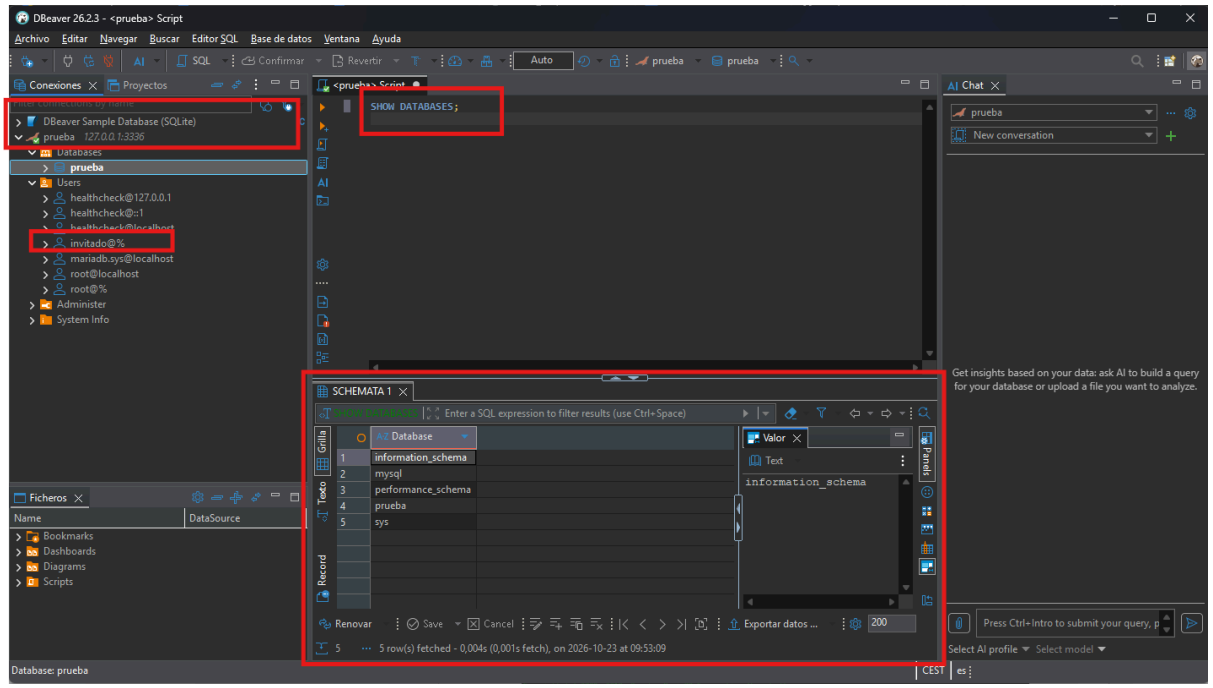


Probamos por Docker primero con un:

SHOW DATABASES;



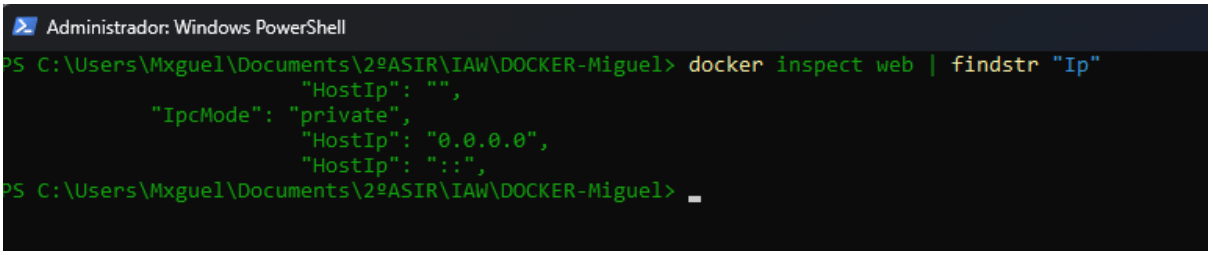
Probamos desde un cliente(DBeaver):



2.5 Obteniendo información de los contenedores

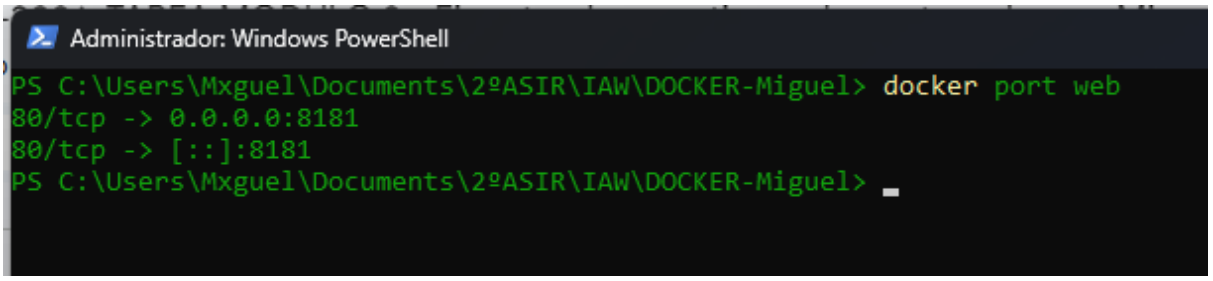
Dirección IP del contenedor web

docker inspect web | findstr "Ip"



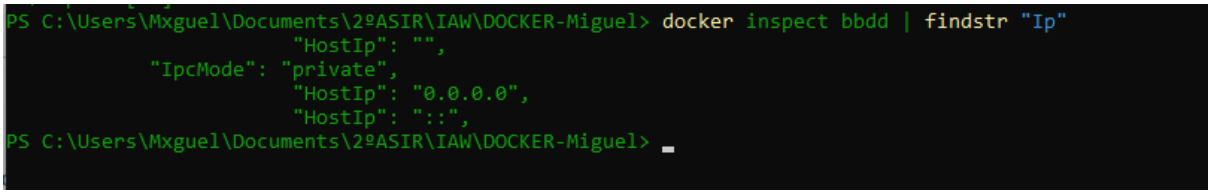
Redirección de puertos del contenedor web

docker port web

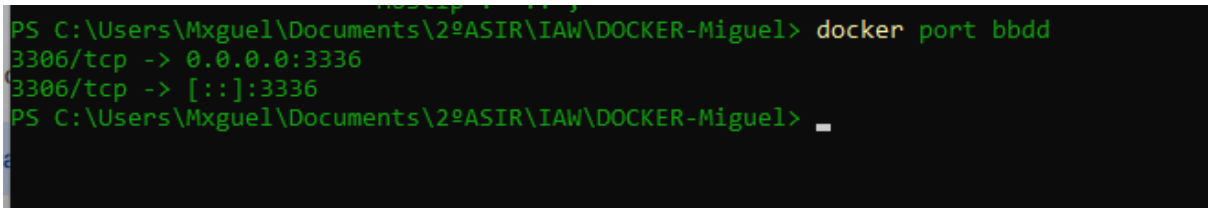


Dirección IP del contenedor bbdd

docker inspect bbdd | findstr "Ip"



Redirección de puertos del contenedor bbdd



Enlace a documentación GitHub: https://github.com/Mxguell/DOCKER_MAY